

第四章

云计算与工业互联网

- 4.1 云计算介绍
- 4.2 云计算关键技术
- 4.3 常见云计算平台介绍
- 4.4 云计算与工业互联网



课程主页:

<https://zetang94.github.io/projects/iiot2025/>

4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

云计算让计算能力不再是大公司的专属霸权



4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

NVIDIA RTX4090 24G 涡轮版



云计算让计算能力不再
是大公司的专属霸权
- 计算触手可及

西北B区 / 303机 | b94c46a1f4 可租用至: 2027-01-01

RTX 4090 / 24 GB

空闲/总量 1 / 10

每GPU分配

CPU: 12 核, Xeon(R) Platinum 8352V

内存: 90 GB

硬盘

系统盘: 30 GB

数据盘: 50 GB , 可扩容 1519 GB

其它

GPU驱动: 535.104.05

CUDA版本: ≤ 12.2 ⑦

¥1.88/时 ~~¥1.98/时~~

会员最低享9.5折 ¥1.88/时

1卡可租

4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

云计算让存储越来越方便



硬盘



个人NAS



海底数据中心的网盘服务

4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

大公司也需要云计算技术

云主机代替个人电脑



华为杭州研究院航拍图

混合云解决并发交易

中国铁道科学研究院首席研究员单杏花带领团队攻克客票系统难题——

12306背后的“技术大脑”

本报记者 李心萍

《人民日报》（2024年12月09日 第 06 版）



图为单杏花（左）在北京站进行窗口调研。
宋选兵摄

人民日报对12306报道

4.1 云计算介绍

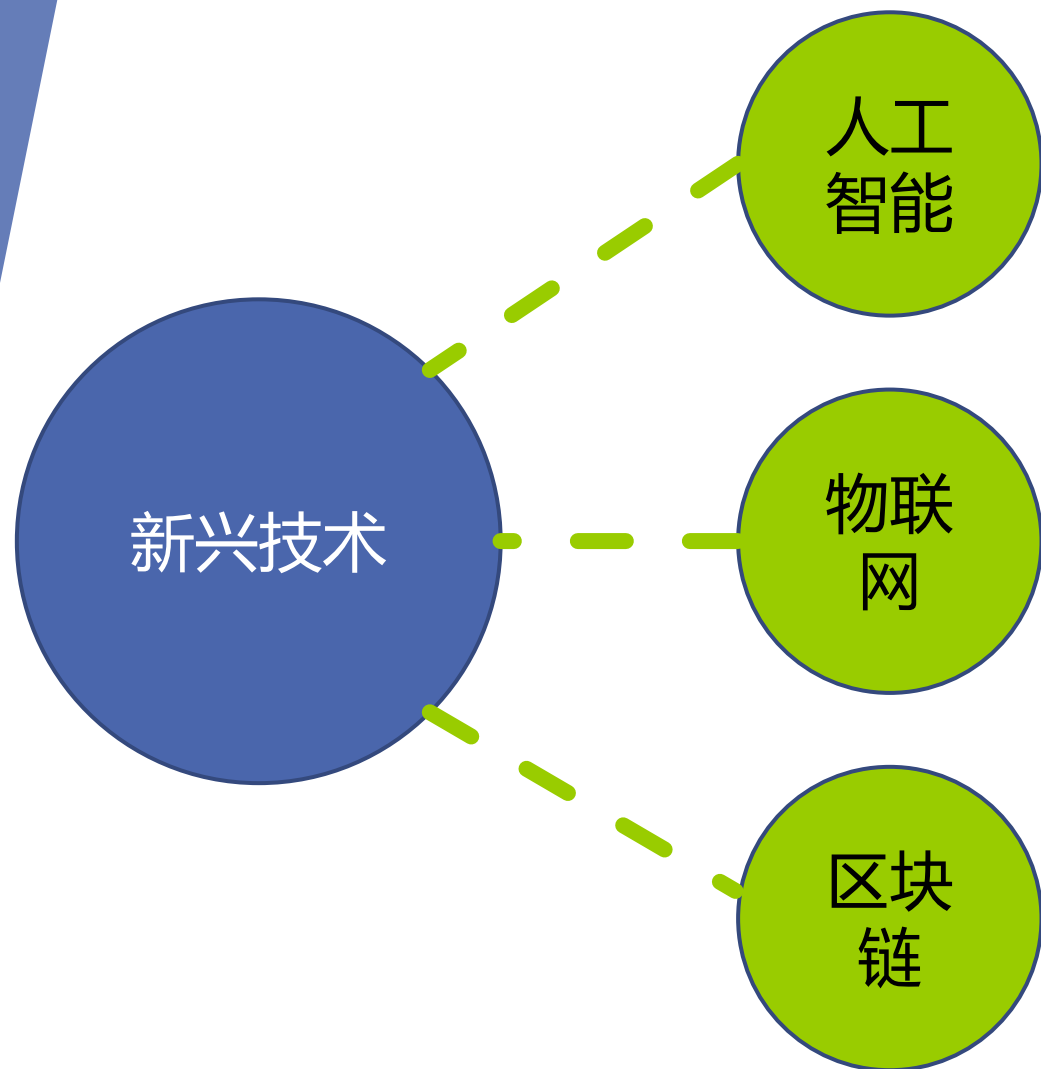
云转播

N视频工作室 bilibili



4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算



这些技术都需要巨大的算力和存储空间，来计算海量数据。**云**可能是这些技术唯一可行的平台。

4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

定义:

(美国国家标准与技术研究院, NIST): 云计算是一种**按使用量付费**的模式, 这种模式提供可用的, 便捷的, 按需的**网络访问**, 进入**可配置的计算资源共享池**, 这些资源能够被快速提供, 只需要投入管理工作, 或服务供应商进行少量的交互。

常见的资源包括:



网络



服务器



存储



应用
软件

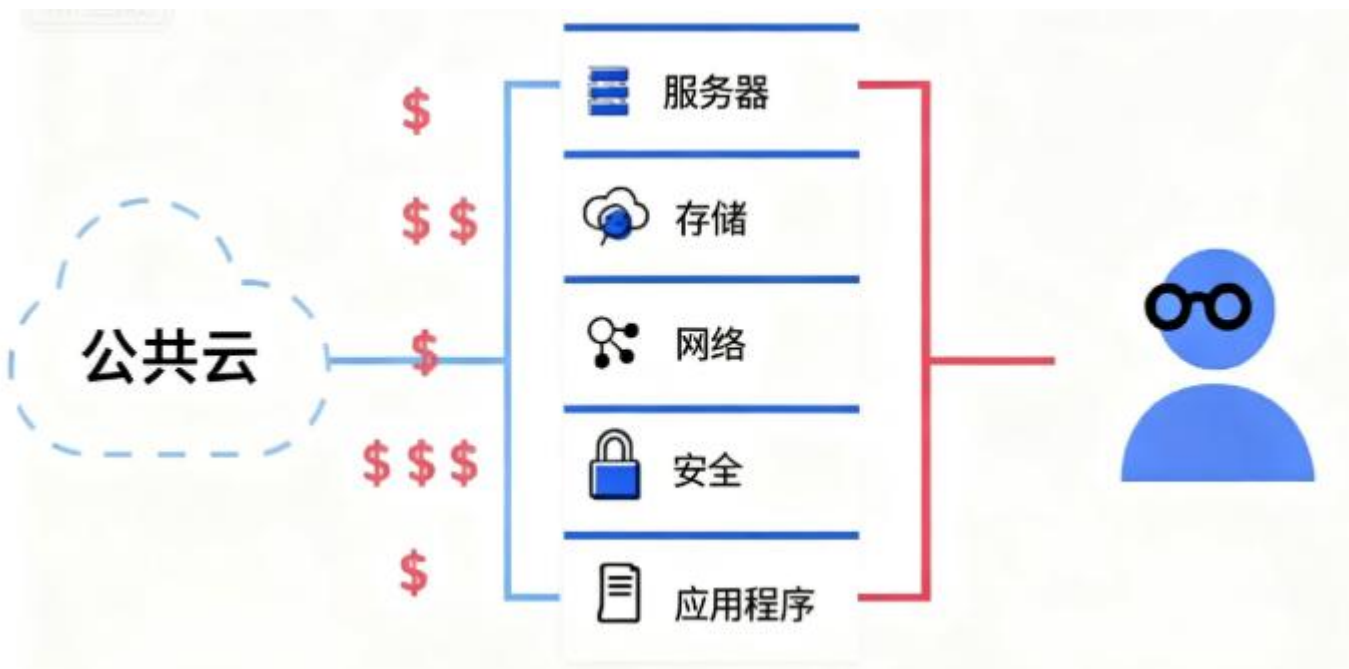


服务

4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

- 核心思想：将技术作为服务来利用：通过开放互联网，按需借助远程系统，灵活扩缩资源规模，并按实际使用付费。



4.1 云计算介绍

□ 云计算的历史



1950s

高性能的大型计算机出现

资源池技术出现

多用户可以同时访问数据，使用CPU



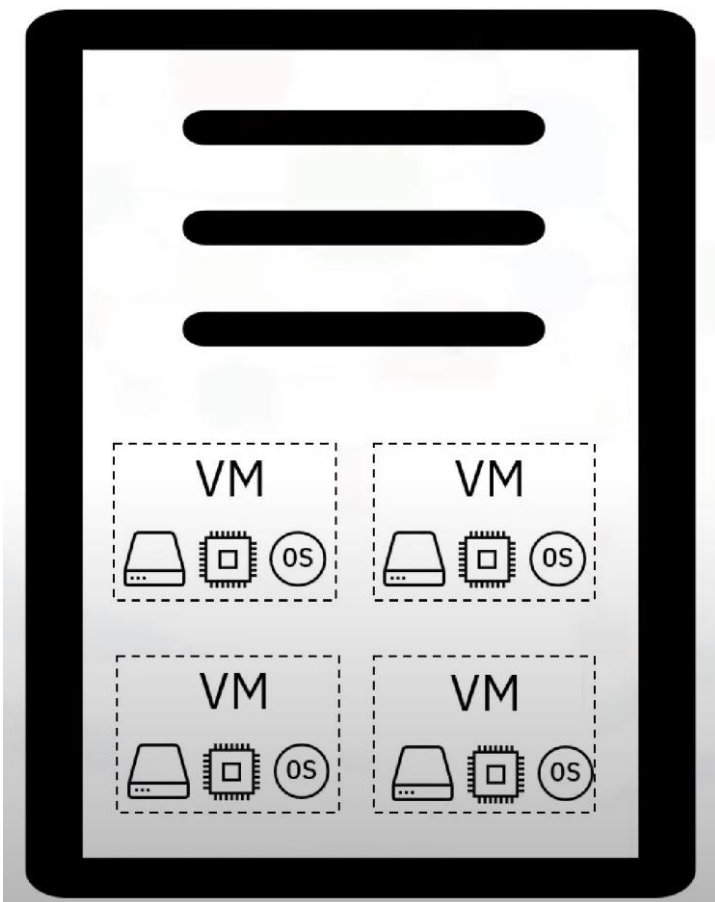
1970s

虚拟机(Virtual Machine)技术出现

单物理节点可以创建多个虚拟机/虚拟系统

4.1 云计算介绍

□ 云计算的历史

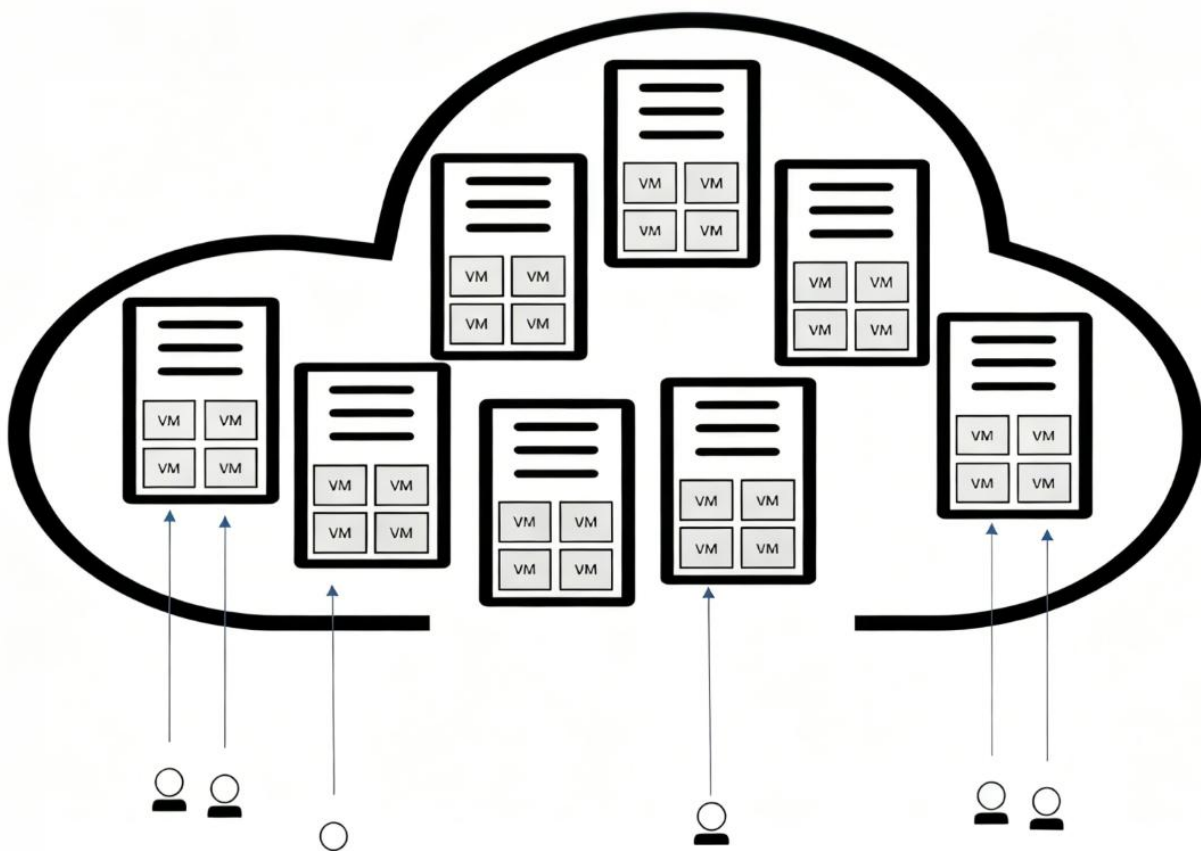


虚拟机技术

- 在一台物理机上有多个独立的计算环境;
- 每个虚拟机包含自己的内存、CPU、操作系统
- 虚拟化技术推动了云计算发展

4.1 云计算介绍

□ 云计算的历史



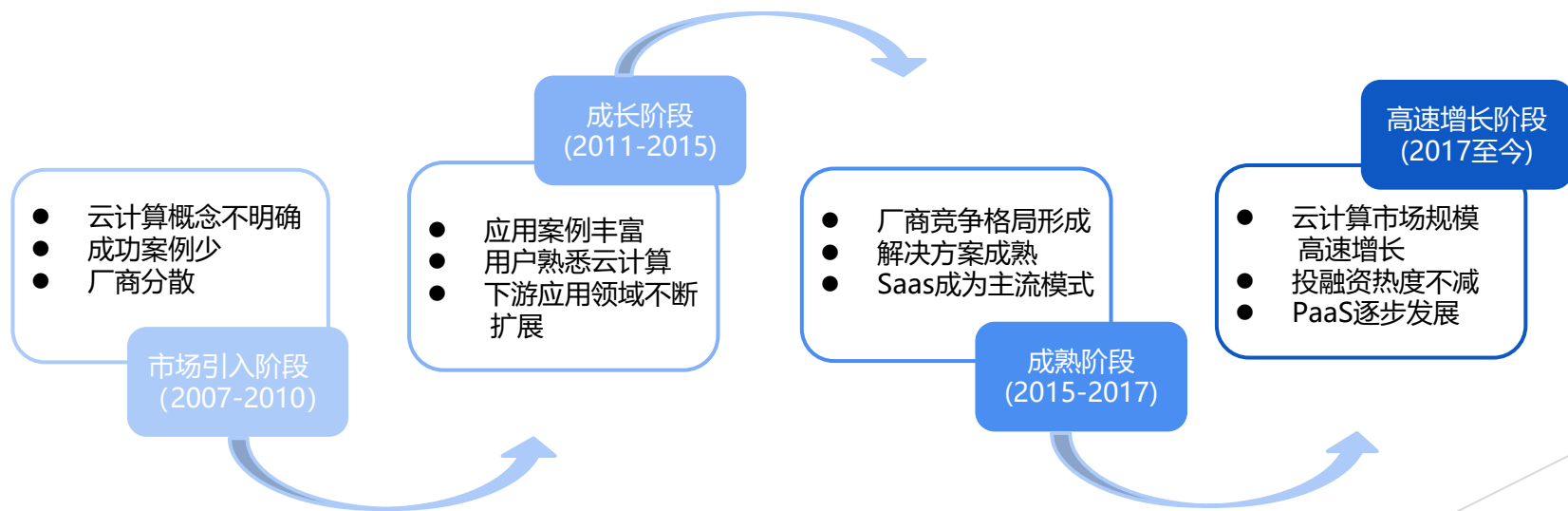
云计算的诞生

- 服务提供商将自己的服务器连入互联网，让用户通过虚拟机技术，创建新的实例；
- 按需付费吸引大量公司使用，促使云计算技术飞速发展

4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展

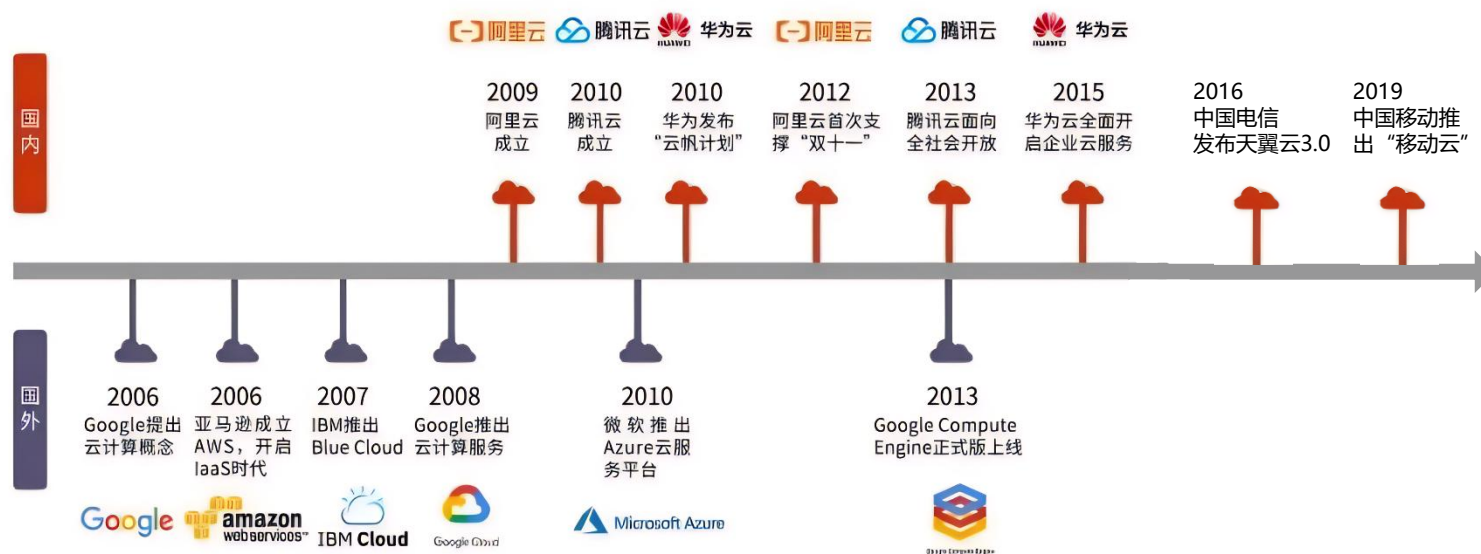
- ✓ 目前，我国的云计算技术在经历了数年的发展之后，已经在一些层面取得了较大的成就。云计算是数字基础设施的重要部分，是驱动数字经济发展的原动力，在我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升中发挥着重要作用。



4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展

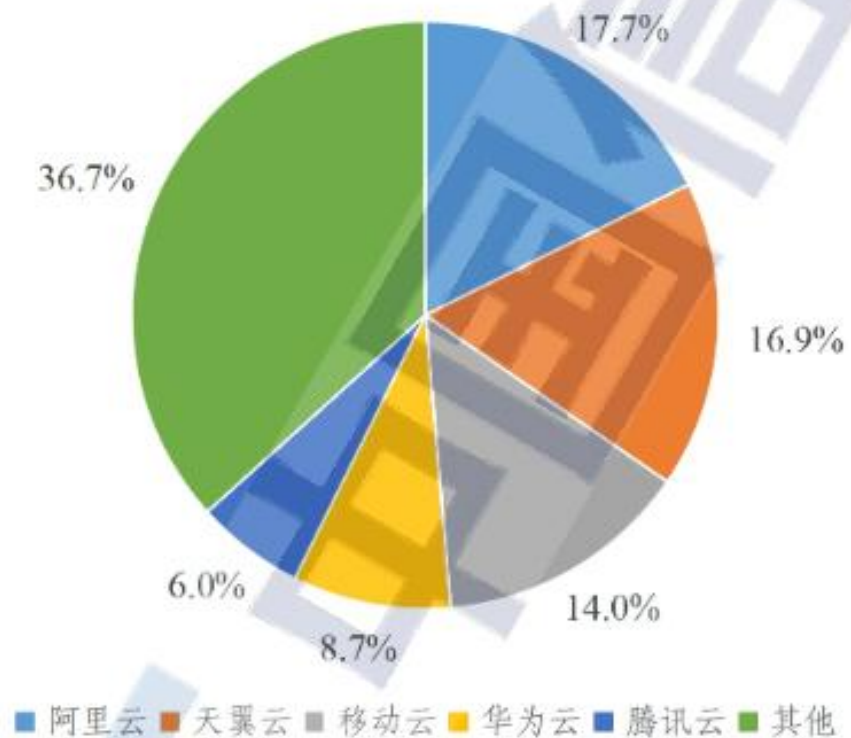
全球各大 IaaS 服务商推出 IaaS 服务时间线



资料来源：各公司官网，光大证券研究所

4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展



中国信通院 《云计算蓝皮书2025》 IaaS市场份额占比

4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展



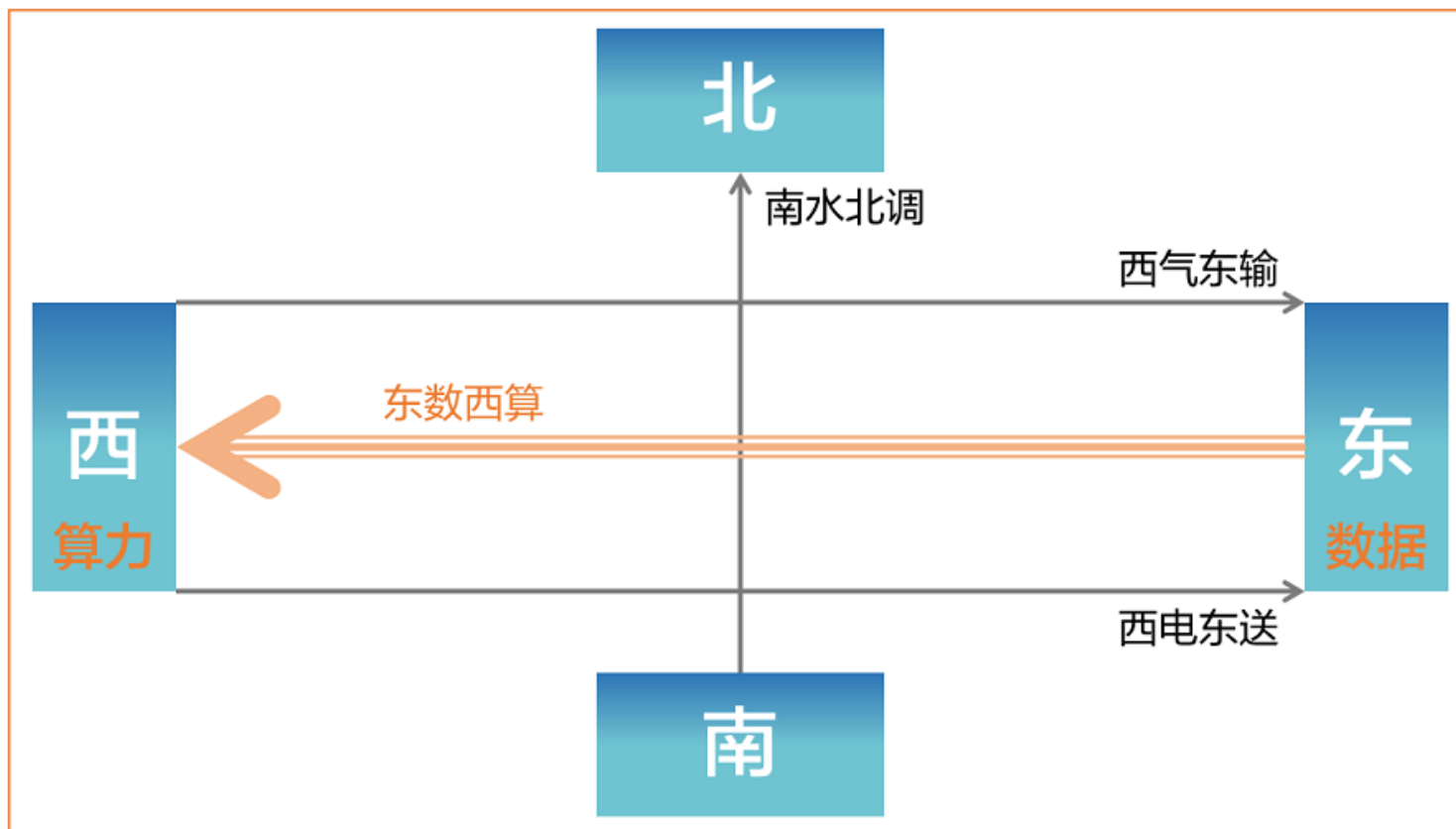
来源：中国信息通信研究院，2025 年 4 月

中国信通院 《云计算蓝皮书2025》

4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展

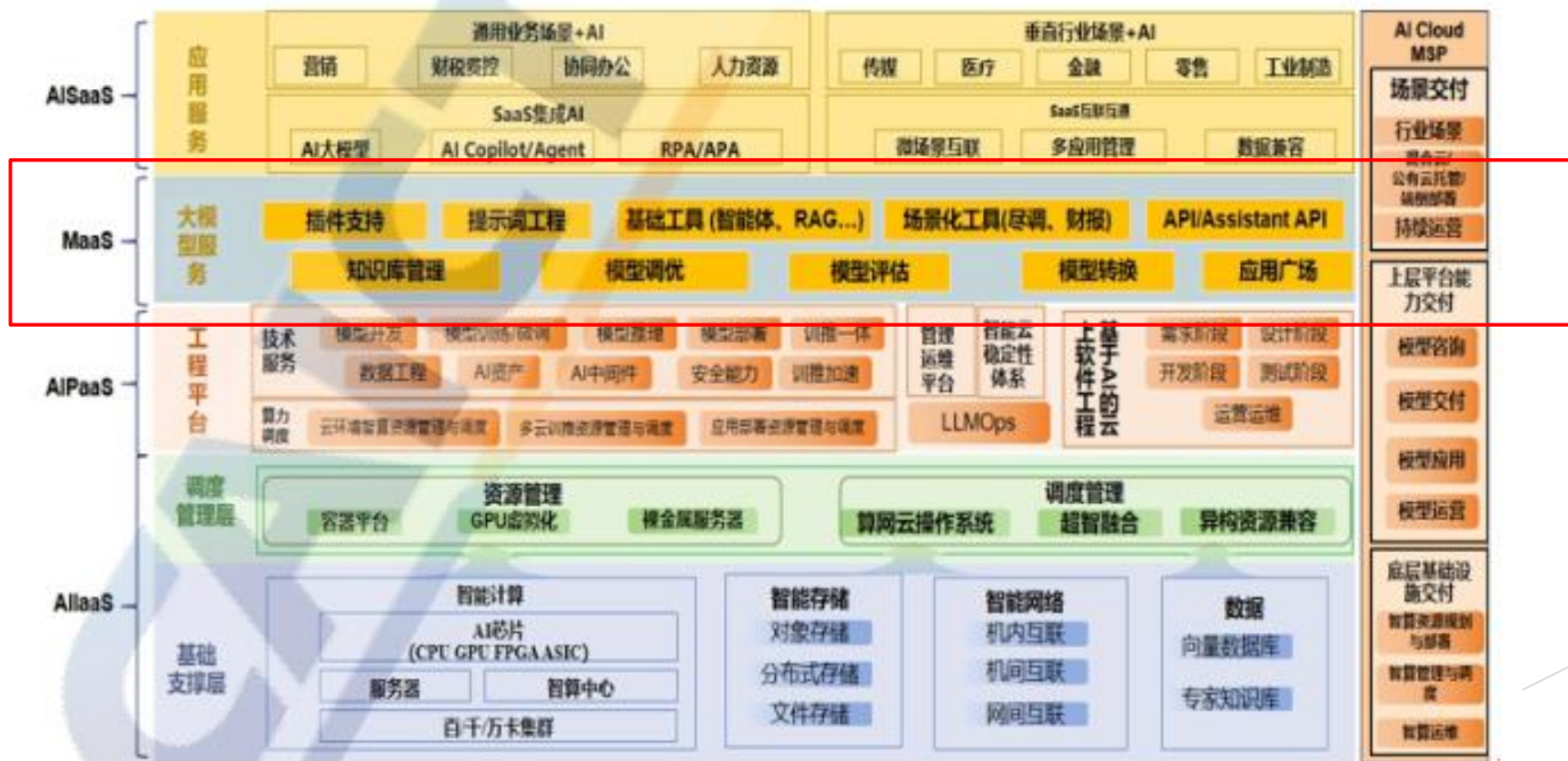
东数西算工程



4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展

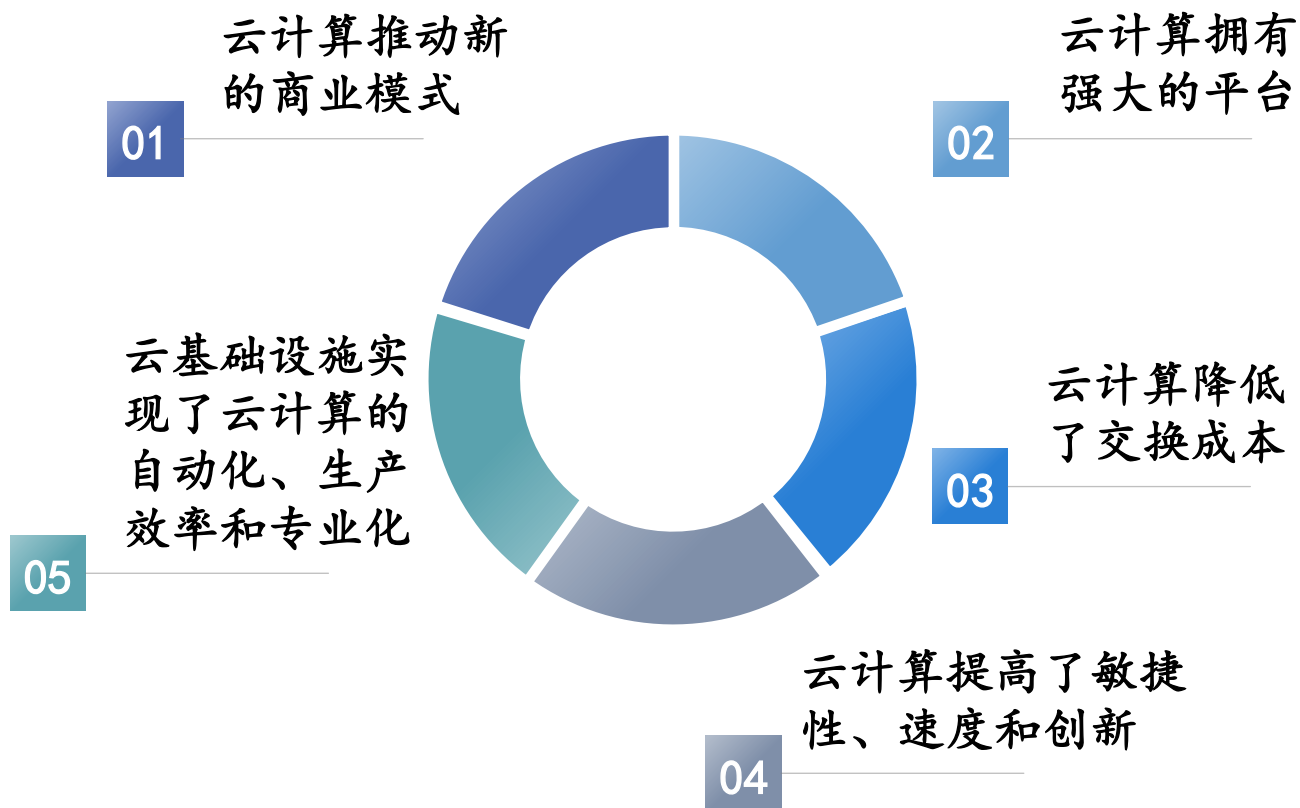
AI+云计算：模型即服务(MaaS, Model as a Service)



4.1 云计算介绍

□ 什么是云计算

➤ 优势：



4.1 云计算介绍

□ 云计算的发展

云计算不是万能的,也不是无懈可击的

- 一方面,云计算集合了海量的用户,很多用户担心自己的隐私数据外泄,而数据一旦在互联网中共享,就很难通过物理手段隔离,会造成难以挽回的损失;
- 另一方面,用户也会担心云计算服务商或第三方是否会通过不正当手段通过收集、处理用户私有数据获利。因此,云计算是否能够阻挡不正当的数据入侵或破坏,保证数据安全,提供更强有力的信用背书,是其发展的重要突破点之一。

4.1 云计算介绍

□ 提问

对“云计算”的定义中，“计算资源共享池”具体有哪些？

- A. 数据安全，涉及因数据丢失或不可用而导致的业务中断
- B. 通过开放互联网利用云提供商所拥有硬件上的云服务
- C. 网络、服务器、存储、应用程序和服务

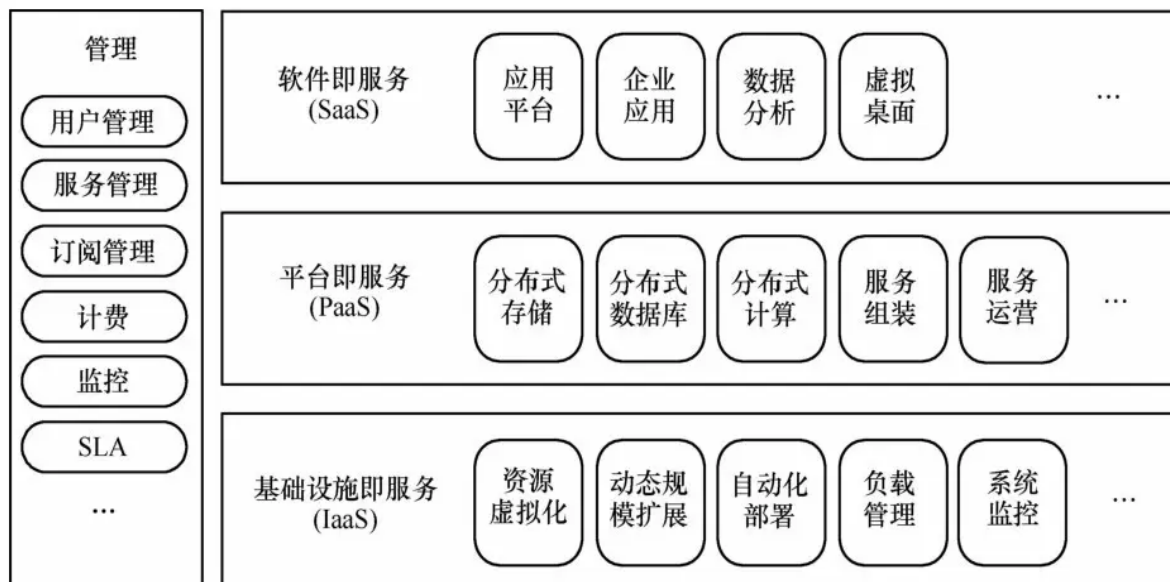
C

4.1 云计算介绍

□ 云计算服务层次

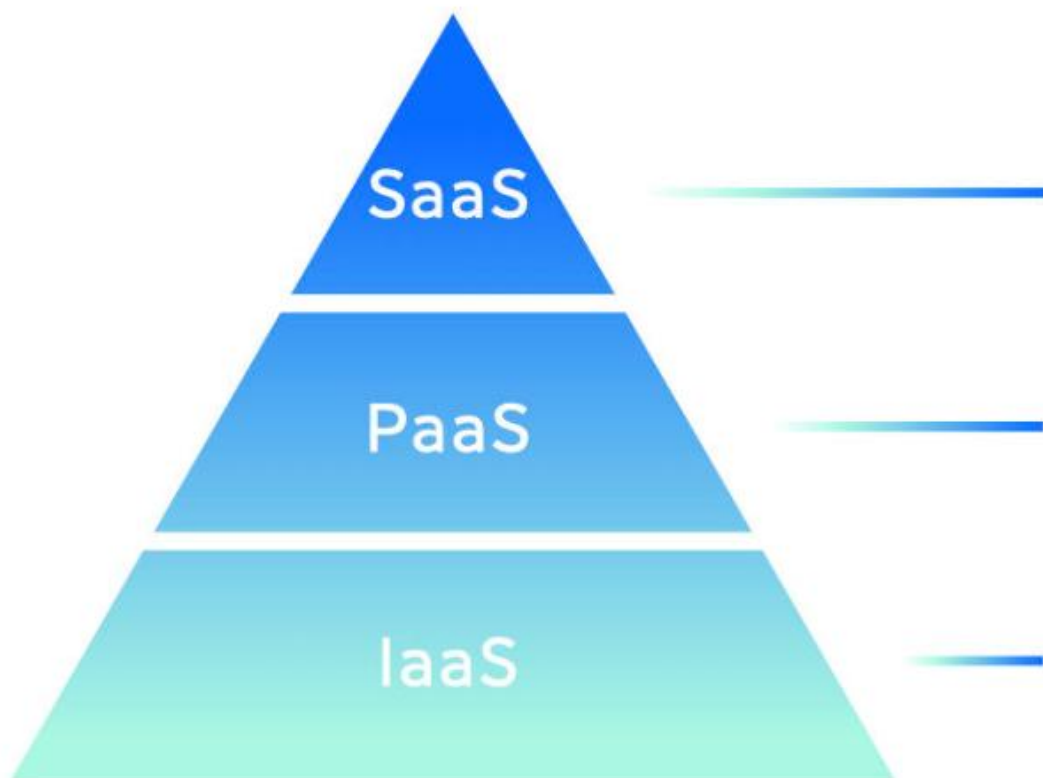
► 云计算有以下几个层次的服务：

基础设施级服务（IaaS），平台级服务（PaaS）和软件级服务（SaaS）



4.1 云计算介绍

□ 云计算服务层次



软件即服务

各类网盘，百度网盘，B端服务，第三方数据统计服务，办公协同，企业OA，销售CRM等

平台即服务

人脸识别开源系统（孤儿寻找系统），语音识别系统，自动驾驶开源系统等

基础架构即服务

虚拟机，虚拟网络、云存储服务，常见的阿里云，亚马逊云，华为云，微软云，中国电信

4.1 云计算介绍

□ 云计算服务层次



4.1 云计算介绍

□ 云计算服务层次

➤ IaaS

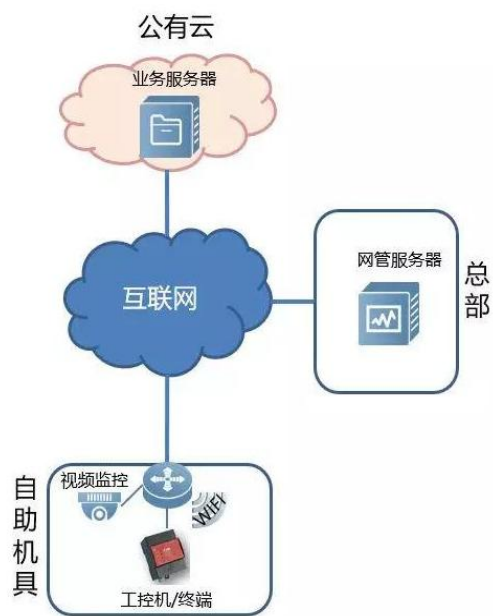
IaaS是Infrastructure as a Service（基础设施即服务）的简称。消费者通过Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务，这类服务称为基础设施即服务。



4.1 云计算介绍

□ IaaS

- ▶ 公有云
- ▶ 公有云通常指第三方提供商用户能够使用的云，一般可将虚拟化和云化软件部署在云计算供应商的数据中心中，用户无需硬件投入，只需要账号登录使用



优点:

1. 真正的按需获取
2. 价格优势

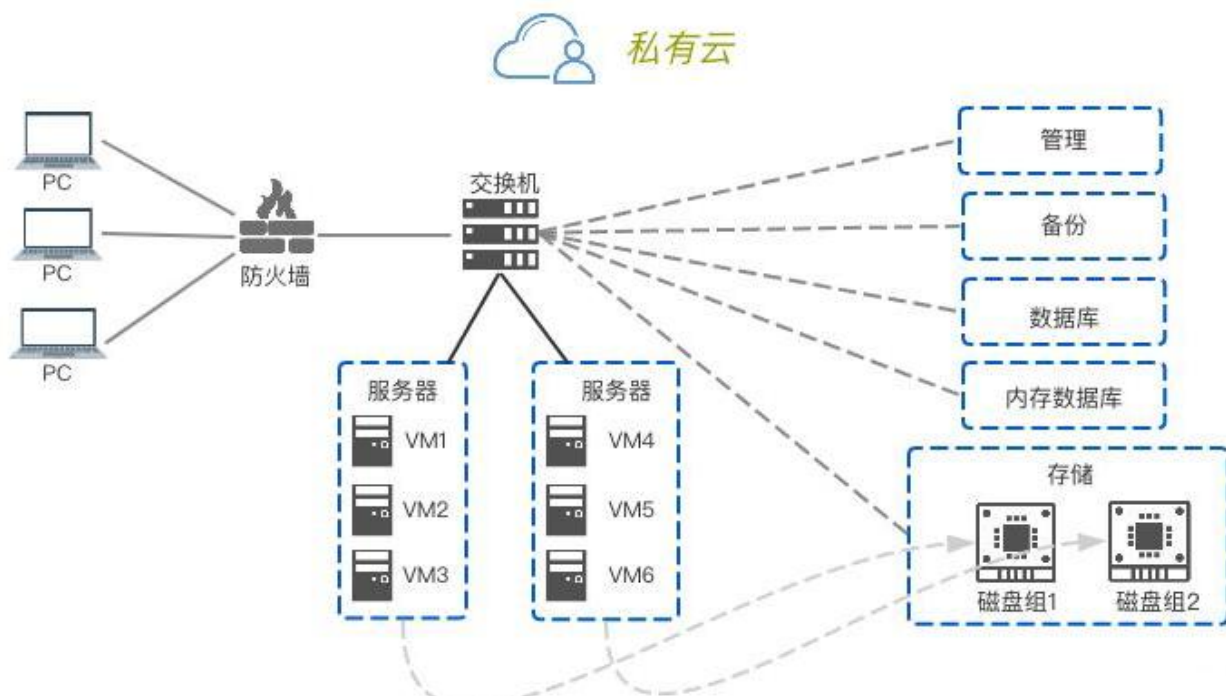
缺点:

1. 数据泄露
2. 数据主权

4.1 云计算介绍

□ IaaS

- ▶ 私有云
- ▶ 私有云是一个公司或个人使用的特定云环境，是为一个用户单独使用而构建的，核心属性是专有资源，因此在数据安全性以及服务质量上自己可以有效地管控。



优点:

1. 数据安全
2. 利用现有资源

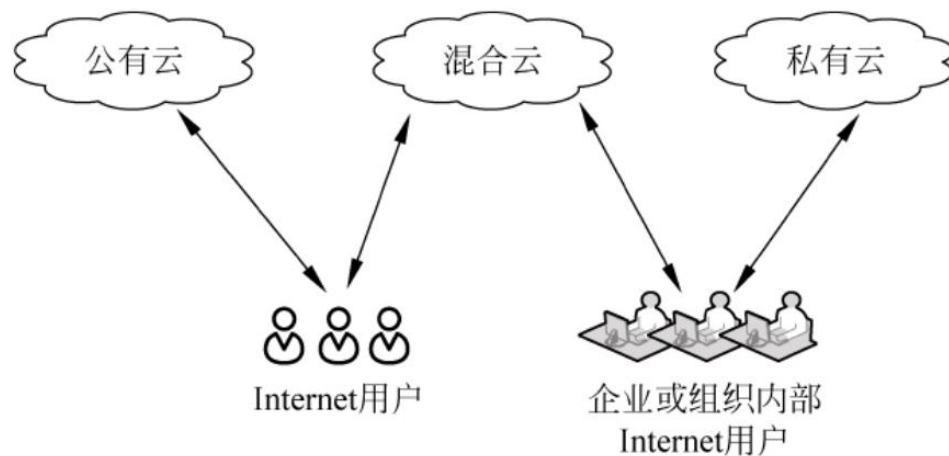
缺点:

1. 成本高

4.1 云计算介绍

□ IaaS

- ▶ 混合云
- ▶ 混合云是公有云和私有云两种服务方式的结合，它融合了公有云与私有云的优、劣势。



优点：可扩展性好，特别适合云爆发场景；

缺点：成本、安全

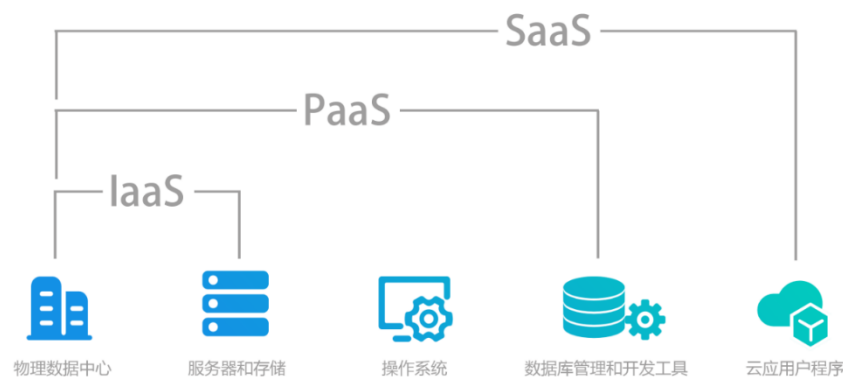
4.1 云计算介绍

□ PaaS

- ▶ PaaS是Platform-as-a-Service（平台即服务）的简称，是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。云平台服务或平台即服务（PaaS）为某些软件提供云组件，这些组件主要用于应用程序。

PaaS 具有以下特征：

- PaaS基于虚拟化技术，这意味着随着业务的变化，资源可以轻松扩展或缩小。
- 提供各种服务以协助开发、测试和部署应用程序。
- 许多用户可以访问相同的开发应用程序。
- Web服务和数据库是集成的。



4.1 云计算介绍

□ SaaS

- ▶ SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。

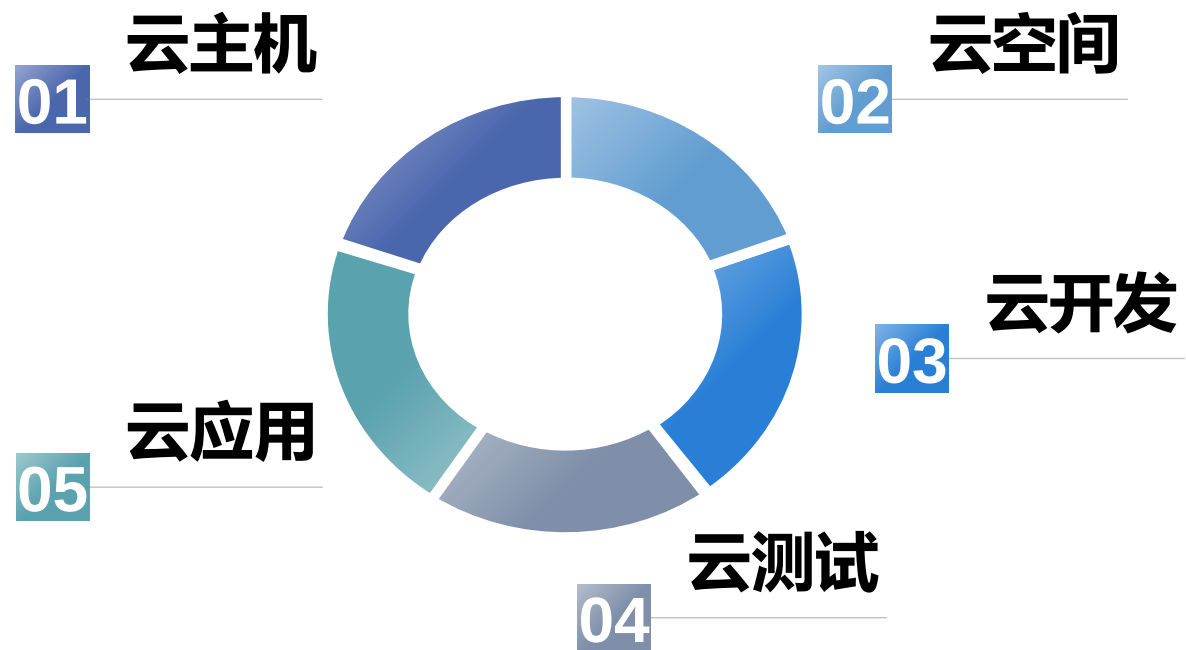
SaaS 具有以下特征:

- 在统一的地方管理。
- 托管在远程服务器上。
- 可通过互联网访问。
- 用户不负责硬件或软件更新。



4.1 云计算介绍

□ 云计算服务类型



4.2 云计算关键技术

□ 虚拟化

- **虚拟化**：将原本运行在真实环境上的计算机系统或组件运行在虚拟出来的环境中，并且可在此虚拟环境获得与真实环境一致的效果。
- **举例说明**：物理服务器（底层硬件资源）->N台虚拟服务器



4.2 云计算关键技术

□ 虚拟化

虚拟化的实现方法分类：

- 软件虚拟化：软件虚拟化是指在操作系统层面上实现虚拟化，通过在虚拟机和宿主机之间添加一个虚拟化层，来模拟一个完整的虚拟化环境。
 - 优点：不需要硬件支持；
 - 缺点：命令需要翻译，速度慢
- 硬件虚拟化：指在硬件层面上实现虚拟化，通过在CPU中添加虚拟化指令集，来提高虚拟化的性能和效率。
 - 优点：速度快
 - 缺点：需要硬件支撑

4.2 云计算关键技术

□ 虚拟化

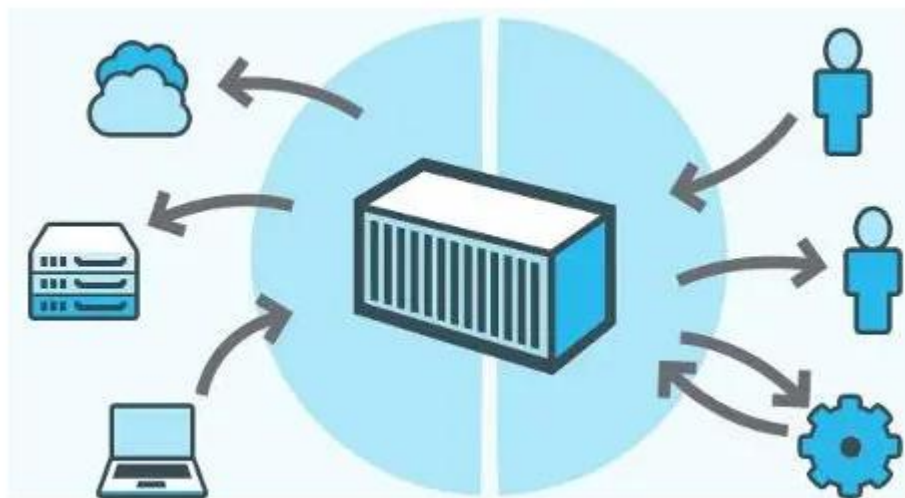
虚拟化的实现程度分类：

- 全虚拟化技术：在虚拟机上运行的操作系统不知道自己是在虚拟机中运行的虚拟化技术，都认为自己是在物理服务器上运行的。
- 半虚拟化技术：通过修改虚拟机上运行的操作系统内核，来与VMM配合，虚拟机上运行的操作系统可以自己优化部分指令，减少VMM的负担，从而提高了性能。

4.2 云计算关键技术

□ 容器技术

- ▶ 容器（Container）是用来隔离虚拟环境的基础设施。容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，按分类或者实现方式来说，其属于操作系统虚拟化的范畴，由操作系统提供虚拟化的支持。



4.2 云计算关键技术

□ 容器技术

- ▶ 所有在容器中的应用程序其实完全运行在了宿主操作系统中，与其他真实运行在其中的应用程序在指令运行层面是没有任何区别的。

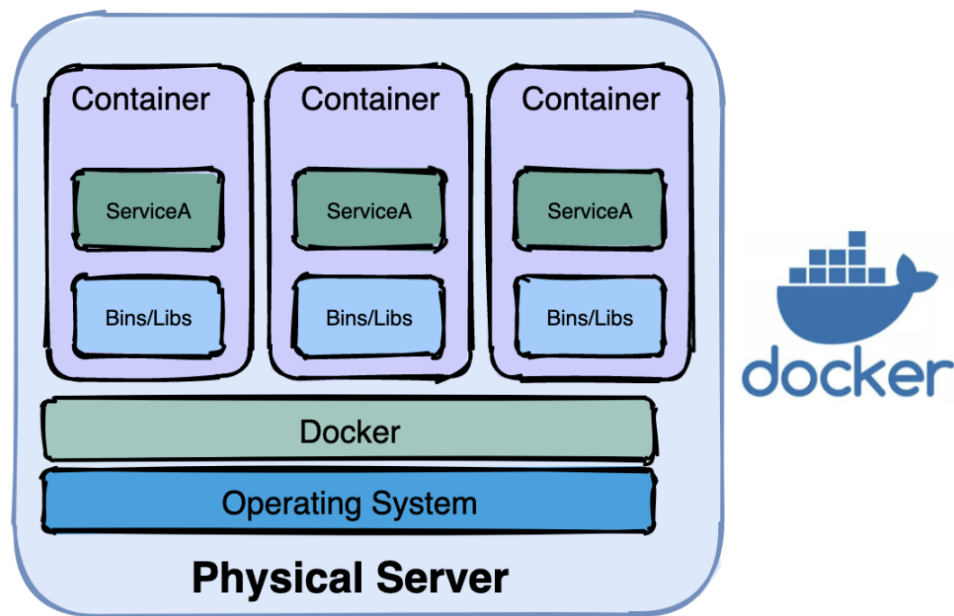


✓ 容器的优点：标准化、安全性、部署方便

4.2 云计算关键技术

□ Docker容器技术

- ▶ Docker是世界领先的软件容器平台，同时也是一个开源的应用容器引擎，它基于Go语言并遵从Apache2.0协议开源。Docker可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中，然后发布到任何流行的Linux机器上，也可以实现虚拟化。



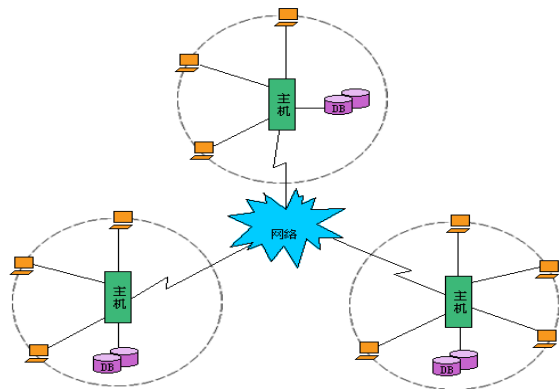
4.2 云计算关键技术

□ 并行计算技术

- ▶ 并行计算是将一个任务分解成若干个小任务并协同执行以完成求解的过程，是增强复杂问题解决能力和提升性能的有效途径。并行计算可以通过多种途径实现，包括多进程、多线程以及其他多种方式。

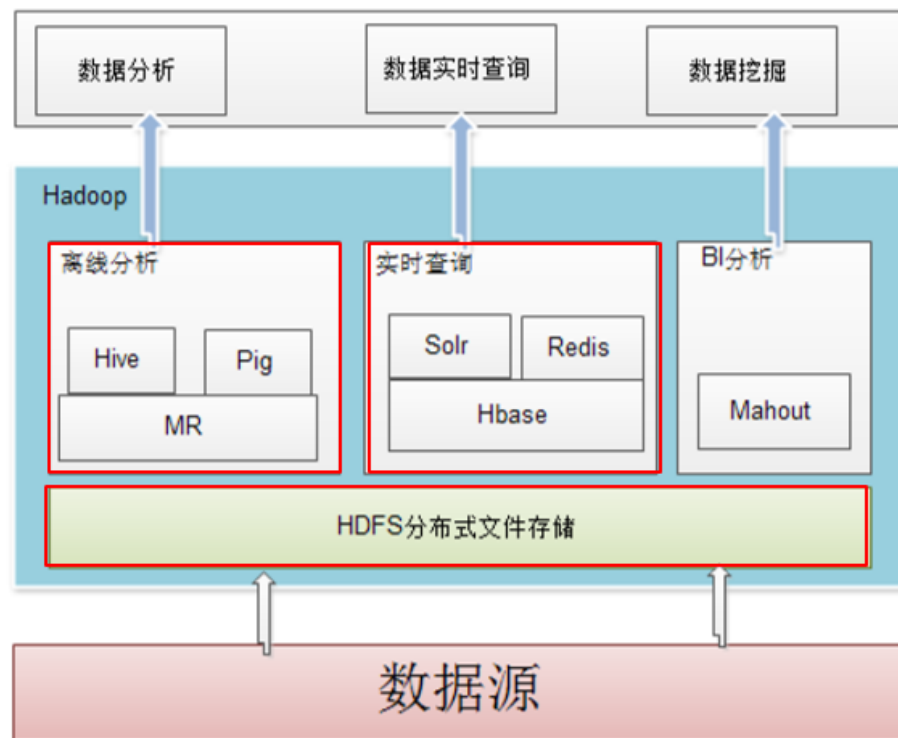
□ 分布式计算技术

- ▶ 分布式计算是在两个或多个软件互相共享信息，这些软件既可以在同一台计算机上运行，也可以在通过网络连接起来的多台计算机上运行。



4.2 云计算关键技术

- ▶ Hadoop就是出现比较早的一个**分布式计算框架**，它由Apache基金会所开发。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。



4.2 云计算关键技术

□ 海量数据存储技术

主要难点：

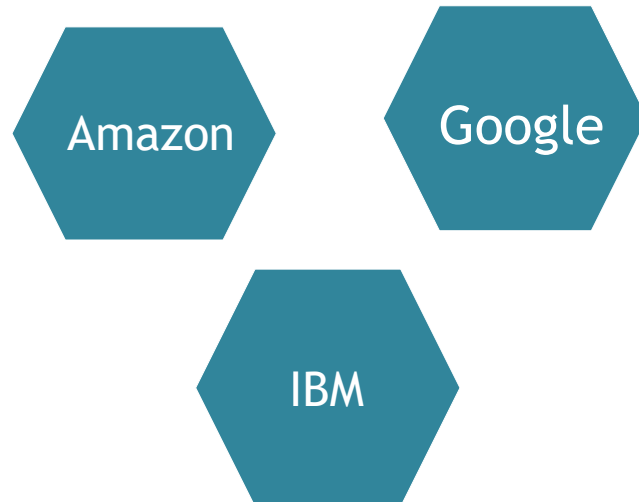
- 数据量过大, 数据中什么情况都可能存在
- 软硬件要求高, 系统资源占用率高
- 要求很高的处理方法和技巧

- ✓ 云计算的优势就是能够**快速、高效**地处理海量数据。
- ✓ 为了保证数据的高可靠性, 云计算通常采用**分布式存储技术**, 将数据存储在不同的物理设备中。这种模式不仅摆脱了硬件设备的限制, 扩展性也更好, 能够快速响应用户需求的变化。



4.3 常见云计算平台介绍

Amazon AWS 提供了大量基于云的全球性产品，其中包括计算、存储、数据库、分析、联网、移动产品、开发人员工具、管理工具、物联网、安全性和企业应用程序



Google的云计算技术实际上是针对Google特定的网络应用程序而定制的。针对内部网络数据规模超大的特点，Google提出了一整套基于分布式并行集群方式的基础架构，利用软件的能力来处理集群中经常发生的节点失效问题

IBM在2007年11月15日推出了蓝云计算平台，为客户带来即买即用的云计算平台。它包括一系列的云计算产品，使得计算不仅仅局限在本地机器或远程服务器农场（即服务器集群），通过架构一个分布式、可全球访问的资源结构，使得数据中心在类似于互联网的环境下运行计算

4.4 云计算与工业互联网

□ 云计算是推动工业互联网发展的一项关键技术力量，乃至可以这样讲，如果没有云计算，以及在云计算平台上所运行的大数据技能，工业互联网就不会存在。

➤ 云计算与工业互联网的关系



4.4 云计算与工业互联网

□ 企业上云

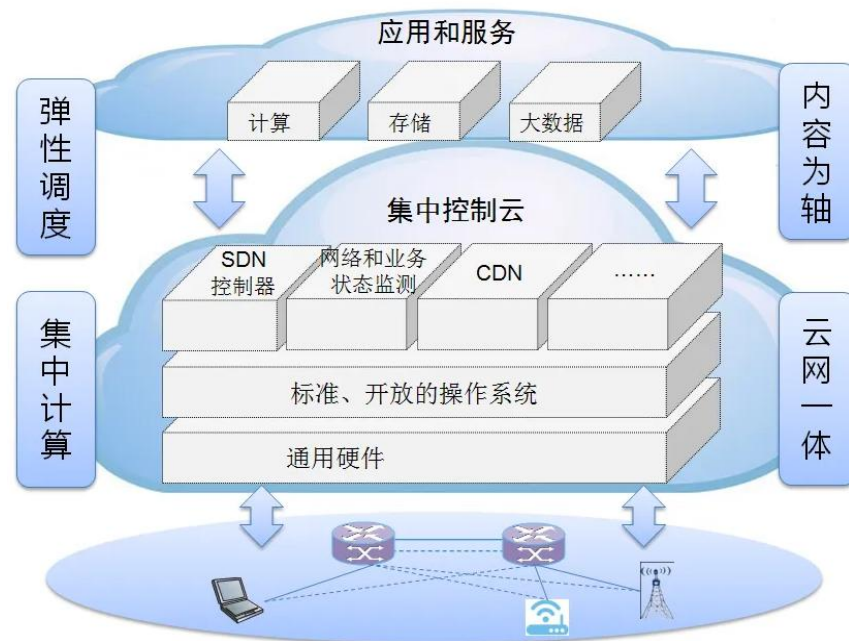
企业上云是指企业通过网络,将企业的基础设施、管理及业务部署到云端, 利用网络便捷地获取云服务商提供的计算、存储、软件、数据服务, 以此提高资源配置效率、降低信息化建设成本、促进共享经济发展、加快新旧动能转换。



4.4 云计算与工业互联网

工业云

- ▶ 工业云通常指基于云计算架构的工业云平台 and 基于工业云平台提供的工业云服务，涉及产品研发设计、实验和仿真、工艺设计、加工制造、运营管理及企业决策等诸多环节。
- ▶ 工业云的本质是，实现工业领域全面互联，分析数据和资源流通，利用前端的数字化互联网技术，形成工业智能化变革，使工业物联网具有新的业态和运行模式。



4.4 云计算与工业互联网

□工业云的分类

计算型工业云

- 计算机辅助设计、计算机辅助工程等对数学建模、求解分析、三维图像处理等处理能力有较高要求的软件服务。
- 研发设计环节

存储型工业云

- 提供企业资源管理、供应链管理、客户关系管理、财务管理等对大规模结构化数据的访问和处理性能有较高要求的软件服务。
- 中小企业

4.4 云计算与工业互联网

工业云技术与发展趋势



4.4 云计算与工业互联网

□ IDC云

- ▶ IDC（Internet Data Center）是用来存放机房的地方，是一个实体服务器的集群。随着互联网的发展，服务器的租用、托管、运维等服务逐渐涌入市场，IDC就是一个提供场所和服务的地方，让各大政府机构，公司企业，无需网络工程师也可以管理维护自己的服务器。



4.4 云计算与工业互联网

□ 工业云平台

- ▶ 工业云平台是工业物联网的一个分支，是连接工业和互联网的一个纽带，是建立在物联网系统基础上的基于数字互联网发展起来的新平台。



总结

- 云计算的定义、历史和发展情况;
- 云计算有以下几个层次的服务：基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS)
- IaaS通常分3种：公有云、私有云和混合云。
- 虚拟化技术：虚拟机、容器
- 并行计算和分布式计算的概念
- 企业上云、IDC云、工业云平台